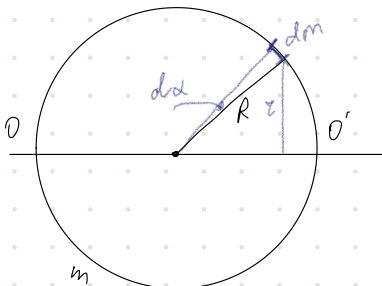


6 пр.

①

Ответ: $mR^2/2$



$$I = \int z^2 dm$$

Проще всего составл. интегр. относится к:

$\angle$: $\frac{\text{денежн. масса колбасы}}{\text{на флему}} - \text{масса котон.}$

m cm

$$dm = \frac{m}{2\pi}$$

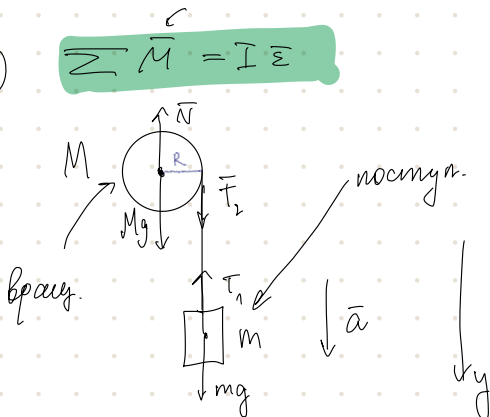
$$z = R \sin \alpha$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha)$$

$$I = \int_0^{2\pi} R^2 \sin^2 \alpha \cdot \frac{m}{2\pi} \cdot d\alpha = \frac{R^2 m}{2\pi} \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{2 \cdot 2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{m R^2}{2\pi} \pi = \frac{m R^2}{2}$$

2

$$\sum \vec{\mu} = I \vec{\Sigma}$$



$$1) \quad \overline{T}_1 + m\overline{g} = m\overline{a}$$

$$y: \underline{mg - T = ma}$$

$$\sum \mu = I \cdot \bar{\varepsilon}$$

$$M_T = I \cdot \varepsilon$$

$$T \cdot R = I \varepsilon$$

↓ для центра масс

$$I = \frac{1}{2} MR^2$$

Формула связи
 $\angle$ и лин. ускор.

$$\rightarrow a = \varepsilon \cdot R \Rightarrow \varepsilon = \frac{a}{R}$$

$$TR = \frac{1}{2} M \dot{A}^2 \cdot \frac{a}{R}$$

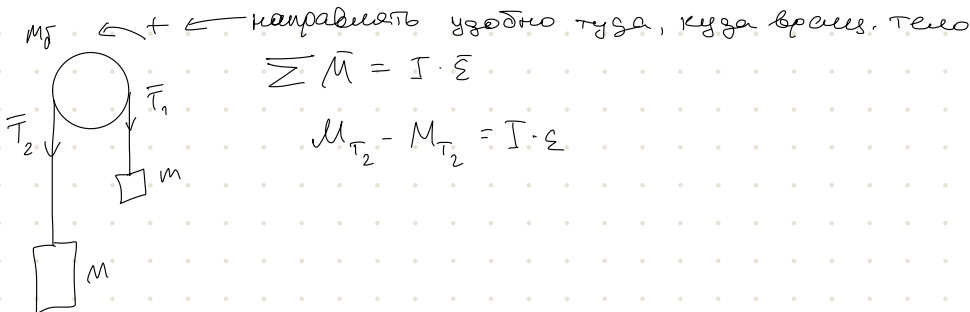
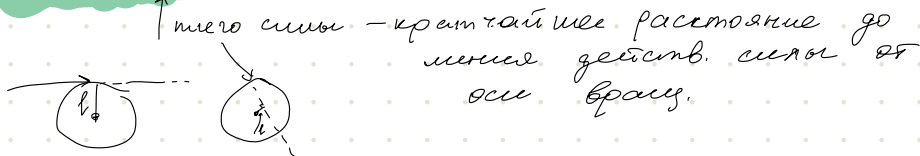
$$T = \frac{1}{2} M a$$

$$mg - \frac{1}{2}Ma = \underline{ma}$$

$$\frac{mg}{m + \frac{1}{2}M} = a$$

Момент силы (M) — сила прилож. на расстоян. от оси вращения

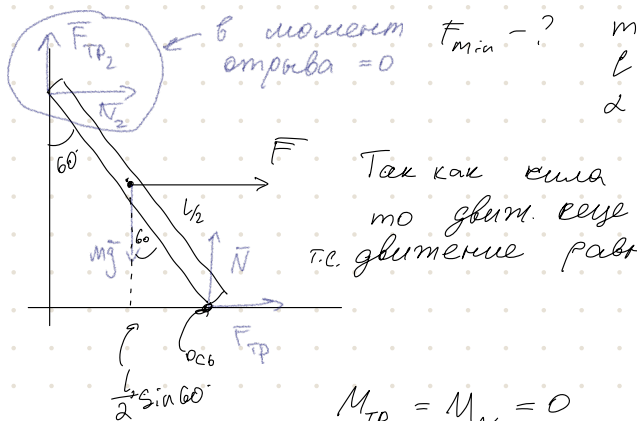
$$M = F \cdot l$$



3

6. Лестница массой 10 кг и длиной 5 м прислонена к стене под углом 60° . Человек тянет лестницу за ее середину в горизонтальном направлении. Какова минимальная величина силы, которую он должен приложить к лестнице, чтобы оторвать ее верхний конец от стены?

Ответ: $F_{\min} = 173 \text{ Н}$.



Так как сила минимальная, то движ. еще без ускор, но движется т.е. движение равномерное, $\Rightarrow \varepsilon = 0$

$$M_{TP} = M_N = 0$$

$$\sum \bar{M} = I \varepsilon = 0$$

$$\bar{M}_F + \bar{M}_{mg} = 0 \leftarrow \text{две полож. н.е.} = 0, \Rightarrow \text{одна из них отриц., можно выбрать } \vee$$

$$M_F = M_{mg}$$

$$F \cdot \cos d \cdot \frac{l}{2} = mg \cdot \sin d \cdot \frac{l}{2}$$

$$F = mg \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

7) Что-то катится. Трение качения — через браз. двит.

Растисать все через ч качение и поступ.

8)

10)

11) на зап. баины.

+ КР (2 тестовых

+ загрузка)

Динамика вращательного движения

1. Найти момент инерции тонкого стержня массы m и длины l , если ось вращения проходит через а) начало стержня; б) середину стержня. Проверить теорему Штейнера.

Ответ: $ml^2/3$; $ml^2/12$

2. Найти момент инерции однородного тонкого диска радиусом R и массы m .

Ответ: $mR^2/2$

3. Найти момент инерции сплошного цилиндра радиусом R и массы m .

Ответ: $mR^2/2$

4. Найти момент инерции тонкого проволочного кольца радиусом R и массы m относительно оси, перпендикулярной к его диаметру.

Ответ: $mR^2/2$

5. Момент импульса частицы относительно некоторой точки O меняется со временем по закону $L = a + bt^2$, где a и b — постоянные векторы, причем a перпендикулярно b . Найти относительно точки O момент силы M , действующей на частицу, когда угол между векторами L и M окажется равным 45° .

Ответ: $2(ab)^{1/3}$

6. Лестница массой 10 кг и длиной 5 м прислонена к стене под углом 60° . Человек тинет лестницу за ее середину в горизонтальном направлении. Какова минимальная величина силы, которую он должен приложить к лестнице, чтобы оторвать ее верхний конец от стены?

Ответ: $F_{\min} = 173 \text{ Н}$.

7. Однородный шар скатывается без скольжения по наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом. Найти ускорение центра шара.

Ответ: $5g \sin \alpha / 7$

8. К ободу однородного диска радиусом $0,2 \text{ м}$ приложена касательная сила $F = 98,1 \text{ Н}$. При вращении на диск действует момент сил трения $M = 4,9 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Найдите массу диска, если известно, что диск вращается с угловым ускорением $\epsilon = 100 \text{ рад/с}^2$.

Ответ: $7,36 \text{ кг}$

9. Найти момент импульса Земли относительно а) оси вращения; б) Солнца.

10. Тонкий обруч радиусом R раскрутили вокруг оси до угловой скорости ω_0 и положили плашмя на пол. Через какое время обруч остановится, если коэффициент трения μ . Сколько оборотов он совершит до полной остановки.

Ответ: $t = \omega_0 R / \mu g$, $n = \omega_0^2 R / 4 \mu g$

11. На вращающийся маховик действует момент силы, пропорциональный корню квадратному от угловой скорости ω маховика. Какова средняя угловая скорость маховика за все время торможения, если его начальная угловая скорость $\omega_0 = 45 \text{ рад/с}$?

Ответ: 15 рад/с

